Отчет по лабораторной работе №5

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Структура базы паролей 7
3.2 Рабочие файлы 7

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Менеджер паролей pass 9
4.2 Дополнительное программное обеспечение 12

5 Выводы **16**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass, pass-otp 9
4.2 Установка gopass 9
4.3 Инициализация хранилища и создание структуры git 10
4.4 Создание репозитория 10
4.5 Адрес репозитория на хостинге 10
4.6 Синхронизация 10
4.7 Установка программы 11
4.8 установка плагина 11
4.9 Добавление пароля и отображение его 11
4.10 Замена пароля 12
4.11 установка доп. ПО 12
4.12 установка шрифтов 12
4.13 установка шрифтов 12
4.14 установка шрифтов 13
4.15 Установка бинарного файла 13
4.16 создание репозитория на основе шаблона 13
4.17 инициализация chezmoi 13
4.18 изменения в домашний каталог 14
4.19 команда chezmoi apply -v 14
4.20 инициализация репозитория dotfiles 14
4.21 команда 14
4.22 редактирование файла 15

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться работать с менеджером паролей pass и управлять файлами конфигурации.

2 Задание

1. Менеджер паролей pass
2. Дополнительное программное обеспечение

3 Теоретическое введение

3.1 Структура базы паролей

- Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове.
- Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

3.2 Рабочие файлы

- Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi
- Он является клоном вашего репозитория dotfiles.
- Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины.
- Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога.
- Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.
- При запуске chezmoi apply вычисляется желаемое содержимое и разреше-

ния для каждого файла, а затем вносит необходимые изменения, чтобы ваши файлы соответствовали этому состоянию.

- По умолчанию chezmoi изменяет файлы только в рабочей копии.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка

Устанавливаю pass, pass-otp и gopass (рис. 4.1, рис. 4.2).

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для eagolovko:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.          Версия
Установка:
 pass                                          noarch        1.7.4-17.fc43
 pass-otp                                      noarch        1.2.0-18.fc43
Установка зависимостей:
 liboath                                       x86_64        2.6.12-3.fc43
 oathtool                                      x86_64        2.6.12-3.fc43
 qrencode                                      x86_64        4.1.1-11.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
[2/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[5/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
--------------------------------------------------------------------------------
[4/5] Всего
```

Рисунок 4.1: Установка pass, pass-otp

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.          Версия
Установка:
 gopass                                        x86_64        1.16.1-1.fc43
Установка зависимостей:
 fish                                          x86_64        4.2.0-2.fc43
 ncurses-term                                  noarch        6.5-7.20250614.fc43
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.1.2 Настройка

Инициализирую хранилище и создаю структуру git (рис. 4.3).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pass init 1032252356@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/eagolovko/.password-store/'
Password store initialized for 1032252356@pfur.ru
eagolovko@eagolovko:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/eagolovko/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 411616b] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master b75ba9f] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Рисунок 4.3: Инициализация хранилища и создание структуры git

Создаю репозиторий (рис. 4.4).

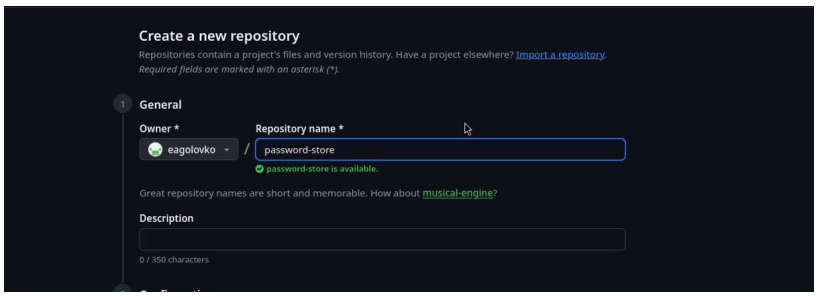

Рисунок 4.4: Создание репозитория

Задаю адрес репозитория на хостинге (рис. 4.5).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pass git remote add origin git@github.com:eagolovko/password-store.git
```

Рисунок 4.5: Адрес репозитория на хостинге

Синхронизирую (рис. 4.6).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 1.80 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:eagolovko/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
eagolovko@eagolovko:~$ pass git pull
Уже актуально.
```

Рисунок 4.6: Синхронизация

4.1.3 Настройка интерфейса с броузером

Устанавливаю программу, обеспечивающую native messaging (рис. 4.7).

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для eagolovko:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
```

Рисунок 4.7: Установка программы

Устанавливаю плагин для браузера (рис. 4.8).

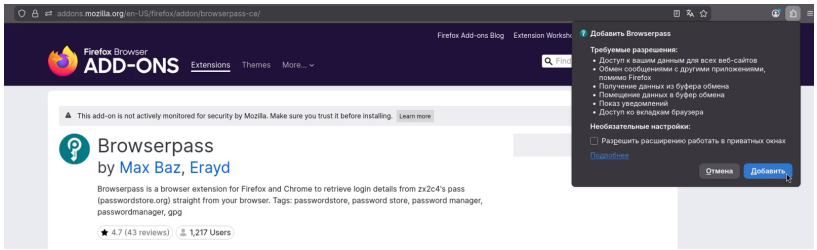

Рисунок 4.8: установка плагина

4.1.4 Сохранение пароля

Добавляю новый пароль и отображаю его (рис. 4.9).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pass insert example.com/user
mkdir: создан каталог '/home/eagolovko/.password-store/example.com'
Enter password for example.com/user:
Retype password for example.com/user:
[master 8a77b39] Add given password for example.com/user to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 example.com/user.gpg
eagolovko@eagolovko:~$ pass example.com/user
brilon10
```

Рисунок 4.9: Добавление пароля и отображение его

Заменяю существующий пароль (рис. 4.10).

```
eagolovko@eagolovko:~$ pass generate --in-place example.com/user
[master d8df84d] Replace generated password for example.com/user.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for example.com/user is:
9"O,-X>FSZCf=_s3XFDt-.5Hp
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.10: Замена пароля

4.2 Дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты (рис. 4.11, рис. 4.12, рис. 4.13).(рис. 4.14).

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
[sudo] пароль для eagolovko:
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 4.11: установка доп. ПО

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 4.12: установка шрифтов

```
eagolovko@eagolovko:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu
```

Рисунок 4.13: установка шрифтов

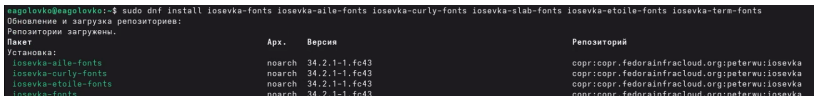

Рисунок 4.14: установка шрифтов

Устанавливаю бинарный файл (рис. 4.15).

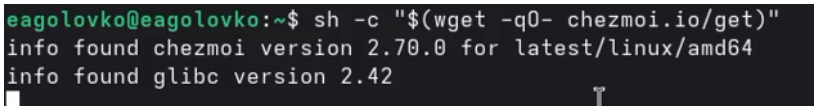

Рисунок 4.15: Установка бинарного файла

Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 4.16).

Рисунок 4.16: создание репозитория на основе шаблона

Инициализирую chezmoi с моим репозиторием dotfiles ([рис. Рисунок 4.17).

Рисунок 4.17: инициализация chezmoi

Проверяю изменения внес chezmoi в домашний каталог с помощью команды chezmoi diff (рис. 4.18).

```
diff --git a/.bashrc.d/qt.bash b/.bashrc.d/qt.bash
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..753e70d64197981216dbc0bf04384c2f1b2f69ab
--- /dev/null
+++ b/.bashrc.d/qt.bash
@@ -0,0 +1 @@
+export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt6ct
diff --git a/.bashrc.d/term.bash b/.bashrc.d/term.bash
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d3fbadcd86248d56d2f770465d4a36f86d25a84d
--- /dev/null
+++ b/.bashrc.d/term.bash
@@ -0,0 +1,9 @@
+# Change the window title of X terminals
+case $TERM in
+       xterm*|rxvt|eterm)
+               PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/$HOME/~}\007"'
+               ;;
+       screen)
+               PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033_${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/$HOME/~}\033\\"'
+               ;;
+esac
```

Рисунок 4.18: изменения в домашний каталог

Меня все устраивает, поэтому ввожу команду chezmoi apply -v (рис. 4.19).

```
+
eagolovko@eagolovko:~$ chezmoi apply -
```

Рисунок 4.19: команда chezmoi apply -v

Создаю вторую виртуальную машину, настраиваю, перехожу в терминал и инициализирую репозиторий dotfiles (рис. 4.20).

```
eagolovko@eagolovko:~$ chezmoi init git@github.com:eagolovko/dotfiles.git
Cloning into '/home/eagolovko/.local/share/chezmoi'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 599.00 KiB/s, done.
Email address?
```

Рисунок 4.20: инициализация репозитория dotfiles

Выполняю команду приведенную в лабораторной работе (рис. 4.21).

```
eagolovko@eagolovko:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
```

Рисунок 4.21: команда

Редактирую файл ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (рис. 4.22).

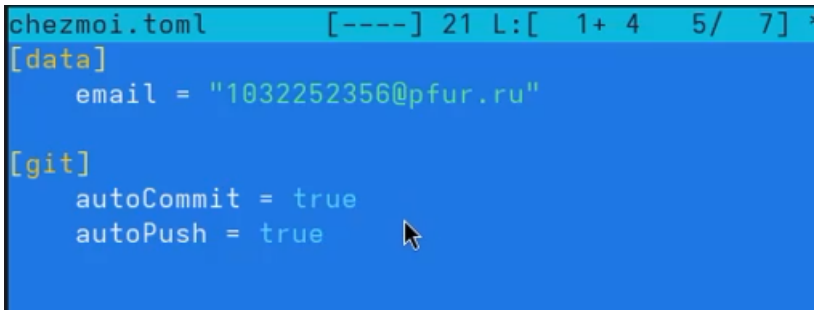

Рисунок 4.22: редактирование файла

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научилась работать с менеджером паролей и управлять файлами конфигурации.